Отчёта по лабораторной работе 2

Дискреционное разграничение правил в Linux. Основные артрибуты

Гомес Лопес Теофания

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Выполнение лабораторной работы **7**

3.1 Атрибуты файлов 7

3.2 . Заполнение таблицы 2.1 11

3.3 Заполнение таблицы 2.2 12

4 Выводы **14**

Список иллюстраций

3.1 создание пользователя 7
3.2 Добавление пароля для guest 7
3.3 guest 7
3.4 текущая директория 8
3.5 Имя пользователя 8
3.6 Информация о пользователе 8
3.7 cat //etc/passwd 8
3.8 Посмотра файла passwd 9
3.9 Список поддиректорий 9
3.10 lsattr /home/guest 9
3.11 mkdir dir1 9
3.12 ls -l 10
3.13 Проверка расширенных атрибутов 10
3.14 Снятие атрибутов с директории 11

Список таблиц

1 Цель работы

Получить практические навыки работы с правами доступа к файлам в консоли Linux и понять, как работает дискреционное управление доступом.

2 Задание

1. Работа с атрибутами файлов
2. Заполнение таблиц

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Атрибуты файлов

От имени администратора создаю пользователя guest и задаю ему пароль

```
gomesteofania@Gomesteofania:~$ sudo useradd guest
gomesteofania@Gomesteofania:~$
```

Рис. 3.1: создание пользователя

```
gomesteofania@Gomesteofania:~$ sudo passwd guest
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
gomesteofania@Gomesteofania:~$
```

Рис. 3.2: Добавление пароля для guest

Захожу в систему как пользователь guest и выполняю команду pwd, чтобы узнать, где я нахожусь.

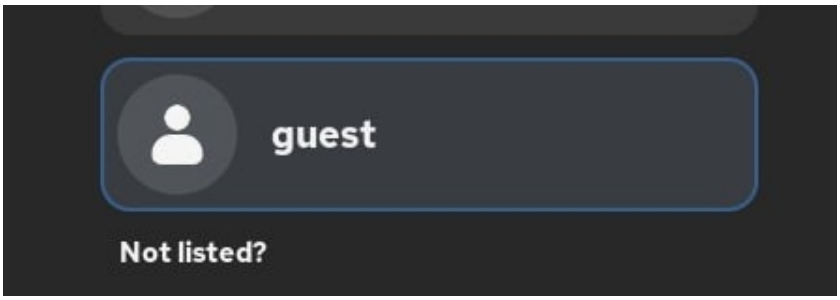

Рис. 3.3: guest

```
guest@Gomesteofania:~$ pwd
/home/guest
guest@Gomesteofania:~$
```

Рис. 3.4: текущая директория

Уточняю имя пользователя.

```
guest@Gomesteofania:~$ whoami
guest
guest@Gomesteofania:~$
```

Рис. 3.5: Имя пользователя

Groups выводит информция о названии группы, к которой относится пользователь. id выводит больше информации чем groups (имя пользователя и группыб коды группы и пользователя).

```
guest@Gomesteofania:~$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest) context=unconfined_u:unconfin
ed_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
guest@Gomesteofania:~$ groups
guest
guest@Gomesteofania:~$
```

Рис. 3.6: Информация о пользователе

Чтобы просмотреть содержимое файла /etc/passwd, используйте команду cat.

```
guest@Gomesteofania:~$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:Super User:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/usr/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/usr/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
```

Рис. 3.7: cat //etc/passwd

С помощью cat /etc/passwd | grep guest вывожу свою учетную запись и адрес домашней директории.

```
guest:x:1001:1001::/home/guest:/bin/bash
guest@Gomesteofania:~$ cat /etc/passwd | grep guest
guest:x:1001:1001::/home/guest:/bin/bash
guest@Gomesteofania:~$
```

Рис. 3.8: Посмотра файла passwd

Список поддиректорий в домашней директории получилось вывести с помощью команды ls -l

```
guest@Gomesteofania:~$ ls -l /home/
total 8
drwx------. 18 gomesteofania gomesteofania 4096 Feb 20 19:47 gomesteofania
drwx------. 14 guest         guest         4096 Feb 27 11:19 guest
guest@Gomesteofania:~$
```

Рис. 3.9: Список поддиректорий

```
guest@Gomesteofania:~$ lsattr /home/guest
---------------------- /home/guest/Desktop
---------------------- /home/guest/Downloads
---------------------- /home/guest/Templates
---------------------- /home/guest/Public
---------------------- /home/guest/Documents
---------------------- /home/guest/Music
---------------------- /home/guest/Pictures
---------------------- /home/guest/Videos
---------------------- /home/guest/dir1
guest@Gomesteofania:~$
```

Рис. 3.10: lsattr /home/guest

Создаю поддиректорию dir1 для домашней директории.

```
guest@Gomesteofania:~$ mkdir dir1
guest@Gomesteofania:~$
```

Рис. 3.11: mkdir dir1

Расширенные атрибуты командой lsattr просмотреть у директории не удается, но атрибуты есть: drwxr-xr-x, их удалось просмотреть с помощью команды ls -l

```
guest@Gomesteofania:~$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 27 11:19 Desktop
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 27 11:41 dir1
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 27 11:19 Documents
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 27 11:19 Downloads
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 27 11:19 Music
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 27 11:19 Pictures
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 27 11:19 Public
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 27 11:19 Templates
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 27 11:19 Videos
guest@Gomesteofania:~$
```

Рис. 3.12: ls -l

```
guest@Gomesteofania:~$ lsattr /home/guest
---------------------- /home/guest/Desktop
---------------------- /home/guest/Downloads
---------------------- /home/guest/Templates
---------------------- /home/guest/Public
---------------------- /home/guest/Documents
---------------------- /home/guest/Music
---------------------- /home/guest/Pictures
---------------------- /home/guest/Videos
---------------------- /home/guest/dir1
guest@Gomesteofania:~$
```

Рис. 3.13: Проверка расширенных атрибутов

Снимаю атрибуты с директории dir1 командой chmod 000 dir1. Проверяю с помощью ls -l — теперь атрибуты действительно сняты.

```
guest@Gomesteofania:~$ chmod 000 dir1
guest@Gomesteofania:~$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 27 11:19 Desktop
d---------. 2 guest guest 6 Feb 27 11:41 dir1
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 27 11:19 Documents
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 27 11:19 Downloads
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 27 11:19 Music
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 27 11:19 Pictures
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 27 11:19 Public
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 27 11:19 Templates
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 27 11:19 Videos
guest@Gomesteofania:~$
```

Рис. 3.14: Снятие атрибутов с директории

Попытка создать файл в директории dir1. Выдает отказано в доступе. Вернув права директории и использовав снова команду ls -l можно убедиться, что файл не был создан.

3.2 . Заполнение таблицы 2.1

Права директории	Права файла	Создание файла	Удаление файла	Запись в файл	Чтение файла	Смена директории	Просмотр файлов в директории	Переименование файла	Права на атрибуты файла
d(000)	(000)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(100)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(200)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(300)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(400)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(500)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(600)	-	-	-	-	-	-	-	-

Права директории	Права файла	Создание файла	Удаление файла	Запись в файл	Чтение файла	Смена директории	Просмотр файлов в директории	Переименование файла	Права на атрибуты файла
d(000)	(700)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(100)	(000)	-	-	-	-	+	-	-	-
d(100)	(100)	-	-	-	-	+	-	-	-
d(100)	(200)	-	-	+	-	+	-	-	-
d(100)	(300)	-	-	+	-	+	-	-	-
d(100)	(400)	-	-	-	+	+	-	-	-
d(100)	(500)	-	-	-	+	+	-	-	-
d(100)	(600)	-	-	+	+	+	-	-	-
d(100)	(700)	-	-	+	+	+	-	-	-

Таблица 2.1 «Установленные права и разрешённые действия»

3.3 Заполнение таблицы 2.2

Операция	Минимальные права на директорию	Минимальные права на файл
Создание файла	d(300)	—
Удаление файла	d(300)	—
Чтение файла	d(100)	(400)

Операция	Минимальные права на директорию	Минимальные права на файл
Запись в файл	d(100)	(200)
Переименование файла	d(300)	—
Создание поддиректории	d(300)	—
Удаление поддиректории	d(300)	—
Просмотр содержимого (ls)	d(400)	—
Вход в директорию (cd)	d(100) -	—

4 Выводы

Выполнив работу, я получила практические навыки работы с атрибутами файлов в консоли и закрепила теорию дискреционного разграничения доступа в Linux.